

Empirische Analyse deterministischer Faktorisierungsmethoden

Inhaltsverzeichnis

.1	Empirische Tests von Periodenfindungsverfahren	1
.2	Testaufbau	2
	Getestete Verfahren	2
	Testkategorien	2
.3	Ergebnisse	2
	Kleine Semiprimzahlen	2
	Skalierungsverhalten	2
	Einfluss der Rasterweite	2
	Zwillingsprimprodukte	3
.4	Einordnung	3
	Algorithmenvergleich	3
	Die strukturelle Grenze	3
	Primzahlen als Generatoren	3
.5	Bilanz	4
.6	Bezug zum Korpus	4
.7	Verifikation	4

.1 Empirische Tests von Periodenfindungsverfahren

Zusammenfassung

Dieses Dokument beschreibt eine Testreihe zur Ganzzahlfaktorisierung über Periodenfindung. Getestet werden klassische Verfahren (Probeteilung, Pollard ρ) gegen resonanzbasierte Suchverfahren mit unterschiedlichen Rasterweiten. Das Ergebnis ordnet die Rasterparameter korrekt ein: Sie sind numerische Abtastgrößen, keine physikalischen Resonanzparameter.

Getrennte Parameter

Die Rasterweite der Suchverfahren wird hier mit σ bezeichnet (Werte $1/42$, $1/100$, $1/1000$, $1/100000$). Sie ist *nicht* der Geometrieparameter $\xi = 4/30000$ der FFGFT. Frühere Fassungen verwendeten für beide dasselbe Symbol; die Trennung ist notwendig, weil die Größen nichts miteinander zu tun haben.

.2 Testaufbau

Getestete Verfahren

Bezeichnung	Prinzip	Parameter
trial_division	Probeteilung bis $\sqrt{N}$	—
pollard_rho	Zyklensuche (Floyd)	—
period_classic	Sequenzielle Periodensuche	$\sigma = 1/100000$
period_universal	Sequenzielle Periodensuche	$\sigma = 1/100$
period_medium	Sequenzielle Periodensuche	$\sigma = 1/1000$
period_special	Sequenzielle Periodensuche	$\sigma = 1/42$

Die Rasterweite σ bestimmt die Schrittweite, in der der Suchraum durchlaufen wird. Sie hat keinen Bezug zu physikalischen Eigenfrequenzen.

Testkategorien

1. **Kleine Semiprimzahlen** ($N < 1000$): Vollständige Faktorisierung erwartet, Laufzeitvergleich.
2. **Mittlere Semiprimzahlen** ($10^3 < N < 10^6$): Skalierungsverhalten.
3. **Zwillingsprimprodukte** ($N = p(p+2)$): Verhalten bei strukturell benachbarten Faktoren.
4. **Große Semiprimzahlen** ($N > 10^6$): Erwarteter Ausfall der Periodensuche.

.3 Ergebnisse

Kleine Semiprimzahlen

Alle Verfahren faktorisieren vollständig. Die Probeteilung ist bei diesen Größen am schnellsten; die Periodensuche trägt hier keinen Vorteil, da der Suchaufwand für r den Aufwand der direkten Teilung übersteigt.

Skalierungsverhalten

[K] Mit wachsendem N fällt die Erfolgsrate der Periodensuche ab. Der Grund ist die Zahl der zu unterscheidenden Kandidaten: Die Periode r teilt $\lambda(N) = \text{lcm}(p-1, q-1)$ und kann Werte bis zur Größenordnung N annehmen. Eine sequenzielle Suche benötigt damit $O(N)$ Schritte – deutlich schlechter als die Probeteilung mit $O(\sqrt{N})$.

Einfluss der Rasterweite

[K] Unterschiedliche σ -Werte liefern unterschiedliche Erfolgsraten. Diese Unterschiede sind *Abtastartefakte*: Ein feineres Raster findet mehr Kandidaten, kostet aber mehr Schritte. Es gibt kein „optimales“ σ im physikalischen Sinn – nur einen Kompromiss zwischen Auflösung und Aufwand.

Warum σ keine Resonanzen erzeugt

Der Bikohärenztest an den Riemann-Nullstellen (Dok. 316, August 2026) zeigt: Echte Phasenkopplung tritt ausschließlich bei Primzahlpotenzen auf ($b^2 = 0,76\text{--}0,85$), nicht

bei zusammengesetzten Zahlen ($b^2 = 0,018-0,025$). Alle verwendeten σ -Werte haben zusammengesetzte Nenner ($42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$, $100 = 2^2 \cdot 5^2$, $1000 = 2^3 \cdot 5^3$). Sie bilden im Spektrum *Mischpunkte* ohne eigene Kopplungslinie. Ihre Wirkung ist rein numerisch.

Zwillingsprimprodukte

Bei $N = p(p+2)$ liegen die Faktoren dicht beieinander. Die Probeteilung profitiert davon (Fund nahe $\sqrt{N}$), die Periodensuche nicht – die Periode r hängt von $\text{lcm}(p-1, p+1)$ ab und zeigt kein besonderes Muster. Die in früheren Fassungen beschriebene „Zwillingsprim-Optimierung“ über eine spezielle Rasterweite ist nicht reproduzierbar.

.4 Einordnung

Algorithmenvergleich

Verfahren	Prinzip	Schließungsbedingung	Komplexität
Probeteilung	Direkte Division	Diskrete Arithmetik	$O(\sqrt{N})$
Pollard ρ	Zyklensuche	Geburtstagsparadoxon	$O(N^{1/4})$
Periodensuche	Spektralsuche	Rationalisiertes Raster	$O(N)$, Weyl-Grenze
Shors QFT	Quanteninterferenz	Diskrete Phase	$O((\log N)^3)$ auf QC

[K] Die klassische Periodensuche ist den etablierten Verfahren unterlegen. Sie hat keinen Komplexitätsvorteil; die früher behauptete Übereinstimmung mit Shors $O((\log N)^3)$ gilt allein für den Quantenfall und ist für ein klassisches Verfahren nicht belegt.

Die strukturelle Grenze

[K] Über die praktische Unterlegenheit hinaus besteht eine prinzipielle Grenze. Nach der Weyl-Obstruktion (Dok. 316) wächst das Spektrum jedes kompakten Resonanzraums wie $N(\lambda) \sim \lambda^{d/2}$, während die arithmetische Zähldichte wie $T \ln T$ wächst. Ein endlicher Resonanzraum kann diese Dichte nicht tragen – unabhängig von Rasterweite und Rechengenauigkeit.

Primzahlen als Generatoren

[K] Was die Resonanzstruktur tatsächlich trägt, sind die Primzahlen. Das Euler-Produkt behandelt jede Primzahl für sich, ohne Mischterme; das duale Längenspektrum enthält nur $k \ln p$. Die Naturtonreihe zeigt dieselbe Struktur physikalisch: In der Reihe $n f_0$ führen genau die Primzahl-Ordnungen neue Klangqualitäten ein, $4 = 2 \cdot 2$ und $6 = 2 \cdot 3$ sind Kombinationen.

Ein Verfahren, das Primzahlen als orthogonale Achsen behandelt, arbeitet strukturell korrekt. Ein Verfahren, das eine zusammengesetzte Rasterweite als Resonanzparameter behandelt, tut das nicht.

.5 Bilanz

Aussage	Status
Periodenfindung ist ein Spektralproblem	[K]
Primzahlen tragen die Resonanzstruktur	[K] bikohärenzgemessen
Aufbereitung macht 95 % der Gatterkosten aus	[K] (Dok. 176)
Sequenzielle Periodensuche ist $O(N)$	[K] gemessen
σ -Werte sind Abtastraster	[K]
σ -Werte erzeugen Eigenfrequenzen	[X] zusammengesetzt
Klassische Periodensuche erreicht $O((\log N)^3)$	[X] nicht belegt
Zwillingsprim-Optimierung über Rasterweite	[X] nicht reproduzierbar
Skalierung durch Rechengenauigkeit lösbar	[X] Weyl-Obstruktion

Der tragende Satz. Die Testreihe dokumentiert das Verhalten sequenzieller Periodensuchverfahren. Sie zeigt keinen Vorteil gegenüber etablierten Methoden, und die beobachteten Unterschiede zwischen Rasterweiten sind Abtastartefakte. Die Resonanzbeschreibung selbst bleibt richtig – nur sind ihre Träger die Primzahlen, nicht das Raster.

.6 Bezug zum Korpus

Die Einordnung stützt sich auf Dok. 316 (August 2026): Bikohärenztest, Weyl-Obstruktion und die Rolle der Primzahlen als Generatoren. Die Überarbeitung ist unter R75 in Dok. 190 deklariert.

.7 Verifikation

Reproduzierbar durch `s1_periodensuche.py` (Korrektheit, Skalierung, σ -Zerlegung, Verfahrensvergleich) und `s2_grenzen.py` (Grenzen beider Ansätze). Reine Standardbibliothek, Sollwerte als Assertions, Seed 20780458.